# CAS-Führerschein: Zeilenstufenform

Gauß auf Knopfdruck: ref und rref · TI-Nspire CX CAS

rwb. lahr.

Name: _____ Datum: _____

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe 1.




**Schritt für Schritt**

**Achtung:** Fehlt eine Variable, steht in der Matrix eine **0**. Negative Zahlen mit (−). Alte Werte löschen: menu 1 4.

## 1 LGS mit ref und rref lösen

✍ nach der Tour

**a)** Matrix aufstellen und als $a$ speichern:

$$\begin{cases} \text{I} & 4x - 4y + 4z = 16 \\ \text{II} & -3x - 2y - 3z = -17 \\ \text{III} & 2x - 2y = 2 \end{cases} \rightarrow a = \left[\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \end{array}\right]$$

**b)** ref($a$) = $\left[\begin{array}{ccc|c} \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \end{array}\right]$

**c)** rref($a$) = $\left[\begin{array}{ccc|c} \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \end{array}\right]$

**d)** Lösung: $x =$ ☐ $y =$ ☐ $z =$ ☐

Lösungsmenge: $\mathbb{L} =$ ☐

**Lösung überprüfen**

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

| ref($a$): Zeile 1, Spalte 4 | $x$ aus 1d | $y$ aus 1d | $z$ aus 1d |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Lösung Übung